

ESCOLA SENAI DE ITU
CENTRO EDUCACIONAL 401
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

Adrian Clarck
Fernando
Paula
Pedro Pinheiro

Projeto de Software: Documentação

SALTO
2020

Adrian Clarck
Fernando
Paula
Pedro Pinheiro

Projeto de Software: Documentação

Trabalho apresentado à disciplina
projeto de software do Ensino médio e
técnico da Escola SESI/SENAI de Salto,
como avaliação parcial do 2º
semestre/etapa do 1º ano.
Professor(a): Daniel

SALTO
2020

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	2
2	Requisitos Funcionais (RFs)	2 a 3
2.1	Requisitos não Funcionais (RNFs)	3 a 8
2.2	Matriz de Rastreabilidade	8
2.3	Observações	6
3	CONCLUSÃO	7
	REFERÊNCIAS	8
	APÊNDICE	9
	ANEXO	10

INTRODUÇÃO

Nesse documento irá conter tudo que foi feito na matéria de “Projeto de Software”

Requisitos Funcionais (RFs)

RF01- Cadastro do gerente

Descrição: cadastro do cliente por via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0).

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o cadastro vai ter permissões para todas as ações dentro do site.

RF02 – Cadastro do analista

Descrição: cadastro do cliente por via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0).

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o cadastro deve ter permissões para alterar tabelas de desempenho, realizar comentários e analisar sistema o de estoques.

RF03 – Cadastro de operadores

Descrição: cadastro do cliente por via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0).

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o cadastro deve ter acesso somente aos comentários dos analistas e aos sistemas de estoques.

RF04 – Cadastro de auxiliares

Descrição: cadastro do cliente por via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: deve ter acesso apenas ao sistema de estoque.

RF05 – Sistema de estoques

Descrição: o sistema de estoque deve registrar cada produto primário com id, quantidade e data de validade.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: a data de validade é atribuída somente a produtos que possuem ela.

RF06 – Tabelas de desempenho

Descrição: o sistema exibe o resultado em forma de tabela, que.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: a data de validade é atribuída somente a produtos que possuem ela.

RF07 – Cadastro de produtos

Descrição: Nome, código do produto, fornecedor, data de validade (se aplicável), lote, código de rastreamento, descrição do item, modelo, cor.

Requisitos não Funcionais(RNFs)

• Usabilidade

- O sistema deve ser prático, intuitivo e de fácil uso para funcionários de diferentes níveis.
- A interface deve transmitir simplicidade, evitando excesso de complexidade.
- A visualização de estoque deve ser gráfica e clara, permitindo fácil entendimento do status.
- A identidade visual deve usar cores neutras

• Confiabilidade

- O sistema deve evitar erros de atualização.
- Deve manter histórico detalhado de todas as movimentações de estoque.
- As informações precisam estar sempre atualizadas em tempo real para todos os setores.

• Segurança

- O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso, de acordo com funções e hierarquias.
- Os dados de estoque e relatórios devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

- **Desempenho**

- O sistema deve suportar o uso por 30 funcionários simultaneamente sem perda de performance.
- As consultas e registros de estoque devem ter resposta rápida, sem atrasos perceptíveis.

- **Manutenibilidade e Evolução**

- O sistema deve ser flexível para expansões futuras.
- Deve possibilitar integração com Excel e Power BI, facilitando relatórios e análises.
- O design e arquitetura devem permitir a adição de novas funcionalidades sem retrabalho extenso.

- **Portabilidade e Acessibilidade**

- O sistema deve ser acessível a todos os setores da empresa, podendo ser utilizado em diferentes dispositivos dentro do ambiente de trabalho.
- Não foi especificado uso mobile, mas pode ser previsto para versões futuras.

- **Compatibilidade**

- O sistema deve ser compatível com ferramentas já utilizadas pela empresa (Excel, Power BI).

- A interface e experiência devem seguir referências de sistemas robustos como SAP, MEGA e Protheus.

Usabilidade

4.1 RNF01 – Usabilidade

Descrição: O sistema deve ser prático, intuitivo e de fácil uso para funcionários de diferentes níveis.

Categoria: Usabilidade

Métrica: Percentual de erros de navegação $\leq 5\%$ em testes de usabilidade.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Questionário – Bloco 4 (Funcionalidades Essenciais)

Teste: UT-001 (Testes de usabilidade com operadores e analistas)

Observações: Avaliação periódica junto aos usuários.

4.2 RNF02 – Interface Simples

Descrição: A interface deve transmitir simplicidade, evitando excesso de complexidade.

Categoria: Usabilidade / UX

Métrica: Feedback positivo $\geq 80\%$ em questionários de experiência.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 5 (Design e Experiência)

Teste: UT-002 (Questionários de satisfação)

Observações: Inspirar-se em sistemas como SAP, MEGA e Protheus.

4.3 RNF03 – Visualização Gráfica de Estoque

Descrição: A visualização do estoque deve ser gráfica e clara, permitindo fácil entendimento do status.

Categoria: Usabilidade / Visualização

Métrica: Tempo médio de interpretação $\leq 10s$ em testes.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 4 (Visualização do estoque)

Teste: UT-003 (Testes de interpretação com usuários)

Observações: Deve incluir gráficos, cores neutras e alertas visuais.

4.4 RNF04 – Identidade Visual Neutra

Descrição: A identidade visual deve utilizar cores neutras (preto, branco e cinza).

Categoria: Design / Estética

Métrica: Paleta 90% composta por cores neutras.

Prioridade: Média (P2)

Origem: Bloco 5 (Identidade Visual)

Teste: DT-001 (Verificação de design UI)

Observações: Evitar cores chamativas que prejudiquem a simplicidade.

Confiabilidade

4.5 RNF05 – Confiabilidade das Atualizações

Descrição: O sistema deve evitar erros de atualização de estoque.

Categoria: Confiabilidade

Métrica: Taxa de inconsistência $\leq 1\%$ por mês.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 3 (Problemas atuais com atualização manual)

Teste: RT-001 (Testes de regressão de atualização)

Observações: Implementar validação de dados em tempo real.

4.6 RNF06 – Histórico de Movimentações

Descrição: O sistema deve manter histórico detalhado de todas as movimentações de estoque.

Categoria: Confiabilidade / Auditoria

Métrica: 100% das movimentações registradas.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 4 (Regras de Negócio e Notificações)

Teste: AT-001 (Auditoria de logs de movimentações)

Observações: Histórico deve ser permanente, não editável.

4.7 RNF07 – Atualização em Tempo Real

Descrição: As informações precisam estar sempre atualizadas em tempo real para todos os setores.

Categoria: Confiabilidade / Performance

Métrica: Latência de atualização $\leq 1s$.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 3 (Limitações atuais)

Teste: PT-002 (Simulação multiusuário)

Observações: Exceto durante manutenções planejadas.

Segurança

4.8 RNF08 – Segurança de Acesso

Descrição: O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso, de acordo com funções e hierarquias.

Categoria: Segurança

Métrica: 100% das permissões configuráveis por perfil.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 4 (Usuários e Permissões)

Teste: ST-001 (Testes de papéis e perfis de usuário)

Observações: Acesso restrito para operações críticas.

4.9 RNF09 – Proteção de Dados

Descrição: Os dados de estoque e relatórios devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

Categoria: Segurança / Confidencialidade

Métrica: 0 incidentes de acesso não autorizado.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 4 (Usuários e Permissões)

Teste: ST-002 (Testes de invasão e penetração)

Observações: Deve usar criptografia em repouso e em trânsito.

Desempenho

4.10 RNF10 – Desempenho Multiusuário

Descrição: O sistema deve suportar o uso por 30 funcionários simultaneamente sem perda de performance.

Categoria: Performance / Escalabilidade

Métrica: 30 usuários ativos sem queda de desempenho.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 2 (Número de funcionários)

Teste: PT-003 (Teste de carga com 30 usuários)

Observações: Considerar picos sazonais.

4.11 RNF11 – Resposta Rápida

Descrição: Consultas e registros de estoque devem ter resposta rápida, sem atrasos perceptíveis.

Categoria: Performance

Métrica: Tempo de resposta $\leq$ 2s.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 3 (Dificuldades de lentidão no modelo atual)

Teste: PT-004 (Teste de resposta em consultas e registros)

Observações: Exceto operações massivas de carga inicial.

Manutenibilidade e Evolução

4.12 RNF12 – Flexibilidade para Expansão

Descrição: O sistema deve ser flexível para expansões futuras.

Categoria: Manutenibilidade

Métrica: Adição de módulo $\leq$ 20% de retrabalho.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 2 (Objetivo de expansão da empresa)

Teste: MT-001 (Simulação de evolução arquitetural)

Observações: Uso de arquitetura modular.

4.14 RNF13 – Arquitetura Evolutiva

Descrição: O design e arquitetura devem permitir adição de novas funcionalidades sem retrabalho extenso.

Categoria: Manutenibilidade / Arquitetura

Métrica: $\leq$ 15% de retrabalho em novas features.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 2 (Expansão futura)

Teste: MT-002 (Avaliação de arquitetura modular)

Observações: Seguir padrões MVC ou equivalentes.

Portabilidade e Acessibilidade

4.15 RNF14 – Portabilidade Interna

Descrição: O sistema deve ser acessível a todos os setores da empresa, em diferentes dispositivos dentro do ambiente de trabalho.

Categoria: Portabilidade / Acessibilidade
Métrica: Suporte a PCs e notebooks da empresa (Windows/Linux).
Prioridade: Alta (P1)
Origem: Bloco 4 (Usuários e Setores)
Teste: PT-005 (Testes em dispositivos variados)
Observações: Uso mobile não obrigatório, mas previsto.

Compatibilidade

4.16 RNF15 – Compatibilidade com Sistemas Usados

Descrição: O sistema deve ser compatível com ferramentas já utilizadas pela empresa (Excel, Power BI).

Categoria: Compatibilidade

Métrica: 100% de compatibilidade garantida com ferramentas citadas.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 4 e Bloco 5

Teste: CT-001 (Teste de compatibilidade)

Observações: Referência em UX: SAP, MEGA, Protheus.

Matriz de Rastreabilidade

Requisito Funcionais(RFs)

Tipo	Grau de Impacto	Fonte	Casos de Uso	Teste	Sprint	Status
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário / UC04 – Exibir Tabelas		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário / UC02 – Gerenciar Estoque		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário / UC02 – Gerenciar Estoque		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Estoque	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC02 – Gerenciar Estoque / UC03 – Cadastrar Produto		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Relatório	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC04 – Exibir Tabelas de Desempenho		Sprint 5	Em Análise
Funcionalidade / Estoque	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC03 – Cadastrar Produto		Sprint 5	Aprovado

Requisitos não Funcionais(RNFs)

ID	Descrição	Tipo	Grau de Impacto	Fonte	Casos de Uso	Teste	Sprint	Status
RNF01	O sistema deve ser prático, intuitivo e de fácil uso para funcionários de diferentes níveis.	Usabilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF02	A interface deve transmitir simplicidade, evitando excesso de complexidade.	Usabilidade / UX	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF03	A visualização do estoque deve ser gráfica e clara, permitindo fácil entendimento do status.	Visualização	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF04	A identidade visual deve utilizar cores neutras (preto, branco e cinza).	Design / Estética	Média (P2)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF05	O sistema deve evitar erros de atualização de estoque.	Confiabilidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF06	O sistema deve manter histórico detalhado de todas as movimentações de estoque.	Auditoria / Confiabilidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF07	As informações precisam estar sempre atualizadas em tempo real para todos os setores.	Performance	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado
RNF08	O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso, de acordo com funções e hierarquias.	Segurança	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF09	Os dados de estoque e relatórios devem ser protegidos contra acesso não autorizado.	Segurança / Confidencialidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado
RNF10	O sistema deve suportar o uso por 30 funcionários simultaneamente sem perda de performance.	Performance / Escalabilidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado
RNF11	Consultas e registros de estoque devem ter resposta rápida, sem atrasos perceptíveis.	Performance	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF12	O sistema deve ser flexível para expansões futuras.	Manutenibilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02, UC03		Sprint 5	Em Análise
RNF13	O design e arquitetura devem permitir novas funcionalidades sem retrabalho extenso.	Arquitetura	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Em Análise
RNF14	O sistema deve ser acessível a todos os setores em diferentes dispositivos (Windows/Linux).	Portabilidade / Acessibilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF15	O sistema deve ser compatível com ferramentas já utilizadas pela empresa (Excel, Power BI).	Compatibilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado

2.2 Diagrama de Caso de Uso

